GUÍA PRÁCTICA | NIVEL BÁSICO

MacroNet Transport

Versión 3.3.0

Ejercicio didáctico 01

Viajes urbanos entre cuatro zonas de la Ciudad de México



Caso enteramente hipotético. Se emplean nombres de lugares de la Ciudad de México, pero los hogares, viajes, tiempos, distancias, costos y capacidades son datos sintéticos para el aprendizaje. No deben utilizarse como estimaciones oficiales ni como pronósticos de tránsito. Este ejercicio utiliza **parámetros manuales** y **Todo-o-Nada**; las estimaciones estadísticas y Wardrop se reservan para el material avanzado.

Software: MacroNet Transport
Desarrollador: Héctor Alonso Benítez García
Repositorio: https://github.com/VanLinux/macronet-transport
Documento: compatible con LaTeX y formato carta
Edición: octubre de 2026

Índice

1. Caso de estudio: cuatro zonas de referencia **2**
1.1. Cómo se recorrerá el software . . . 2

2. Etapa 1. Generación y atracción de viajes **3**
2.1. Captura de datos zonales . . . 3
2.2. Coeficientes del nivel básico . . . 3
2.3. Por qué se balancean las atracciones . . . 4

3. Etapa 2. Distribución origen–destino **4**
3.1. Origen, destino e impedancia . . . 4
3.2. Parámetros del modelo gravitacional . . . 5
3.3. Matriz OD que debe obtenerse . . . 5
3.4. Prueba breve de sensibilidad sin calibración . . . 6

4. Etapa 3. Elección modal: automóvil, transporte público y bicicleta **6**
4.1. Tres alternativas y parámetros manuales . . . 6
4.2. Comprobación detallada de Centro a Lindavista . . . 7
4.3. Participación modal de todo el sistema . . . 7

5. Etapa 4. Asignación básica: Todo-o-Nada **8**
5.1. Configuración de la red . . . 8
5.2. Rutas de menor tiempo . . . 8
5.3. Flujos por arco y relación volumen/capacidad . . . 9

6. Herramienta de la versión 3.3: tarifas y costos de viaje **9**
6.1. Escenario A: conservar el cálculo actual . . . 10
6.2. Escenario B: tarifa plana de 8 MXN . . . 10
6.3. Vuelva a la asignación después de cambiar una tarifa . . . 10
6.4. Matriz de distancias común a los escenarios C, D y E . . . 11
6.5. Escenario C: tarifa por intervalos . . . 11
6.6. Escenario D: tarifa por kilómetro . . . 12
6.7. Escenario E: tarifa mixta . . . 12
6.8. Comparación de los cinco escenarios . . . 12

7. Resumen integrado, informe y recuperación del ejercicio **13**
7.1. Archivo del ejercicio y exportaciones . . . 13
7.2. Otras herramientas de la interfaz . . . 14

8. Ejercicios de interpretación y respuestas de control **14**
8.1. Respuestas breves . . . 14

9. Lista final de comprobación **15**

1. Caso de estudio: cuatro zonas de referencia

Se trabajará con cuatro zonas representativas, rotuladas en la tabla siguiente. Los nombres permiten imaginar desplazamientos cotidianos entre áreas residenciales, comerciales y de servicios, sin construir una red vial real de la Ciudad de México.

Código	Nombre en el programa	Referencia urbana
C	Centro	Centro Histórico y actividades comerciales
L	Lindavista	Sector norte de la ciudad
D	Del Valle	Sector sur y central de la ciudad
I	Iztapalapa	Sector oriente de la ciudad

Cuadro 1: Zonas didácticas. Su extensión territorial no está delimitada con precisión cartográfica.

Los cálculos representan **un periodo ilustrativo de una hora**. En generación, distribución y elección modal, las cifras se entienden como viajes de personas durante ese periodo. La etapa de asignación requiere una matriz vehicular: para simplificar este caso se adoptará **una ocupación hipotética de una persona por automóvil**, de manera que un viaje-persona en ese modo corresponde a un vehículo.

Distinga las unidades. La impedancia OD y los tiempos de circulación se expresan en minutos; las distancias tarifarias, en kilómetros; los costos monetarios, en pesos mexicanos (MXN). No transforme automáticamente minutos en kilómetros.

1.1. Cómo se recorrerá el software

Abra MacroNet Transport 3.3.0 y reconozca las pestañas: **Inicio**, **1. Generación y atracción**, **2. Distribución**, **3. Elección modal**, **4. Asignación**, **Resumen** y **Microsimulación SUMO**. Esta última es opcional y no se necesita para resolver la práctica básica.

El programa incluye un caso inicial con cuatro zonas llamadas Centro, Norte, Sur y Oriente. **Conservaremos todos sus valores numéricos iniciales** y sólo sustituiremos tres nombres para vincular el ejercicio con la Ciudad de México:

- Centro ⟶ Centro.
- Norte ⟶ Lindavista.
- Sur ⟶ Del Valle.
- Oriente ⟶ Iztapalapa.

La ventaja de mantener las cifras iniciales es que la guía puede verificarse con los resultados reproducibles incorporados al software, incluso después de renombrar las zonas.

Primer guardado. Antes de modificar datos, entre a **Archivo → Guardar ejercicio como...** y cree `CDMX_cuatro_zonas_basico.mnet`. Este archivo contiene los insumos del ejercicio, los cálculos válidos y sus configuraciones; no es un reporte final.

2. Etapa 1. Generación y atracción de viajes

2.1. Captura de datos zonales

Ingrese en **1. Generación y atracción**, reemplace los nombres indicados en la primera columna y compruebe los datos de entrada:

Zona	Hogares H_i	Vehículos V_i	Empleos E_i	Estudiantes S_i
Centro	100	60	200	100
Lindavista	120	80	100	150
Del Valle	110	70	80	150
Iztapalapa	120	90	120	100
Total	**450**	**300**	**500**	**500**

Cuadro 2: Variables de entrada para el caso hipotético.

¿Para qué se capturan estas variables? Los hogares y los vehículos ayudan a construir una medida simplificada de la *producción* de viajes. Los empleos y los estudiantes ayudan a representar su *atracción*. En un estudio aplicado, los factores y coeficientes deben justificarse con observaciones, pero aquí se utilizan valores predeterminados para entender el cálculo.

2.2. Coeficientes del nivel básico

Mantenga en el recuadro **Coeficientes editables** los siguientes parámetros. En **Origen de parámetros** permanezca en **Manual · coeficientes editables**:

Ecuación	Coeficiente	Valor
Producción	Intercepto β_0	0
Producción	β_H (hogares)	2
Producción	β_V (vehículos)	1
Atracción	Intercepto α_0	0
Atracción	α_E (empleos)	2
Atracción	α_S (estudiantes)	1

Cuadro 3: Parámetros manuales que se mantendrán durante toda la práctica.

El software calcula:

$$P_i = \beta_0 + \beta_H H_i + \beta_V V_i, \tag{1}$$

$$A_i = \alpha_0 + \alpha_E E_i + \alpha_S S_i. \tag{2}$$

Por ejemplo, para Lindavista:

$$P_L = 0 + 2(120) + 1(80) = 320 \text{ viajes.}$$

Para Centro:

$$A_C = 0 + 2(200) + 1(100) = 500 \text{ viajes.}$$

Calcule. Pulse **Calcular**. Observe que las columnas **Producción** P_i, **Atracción** A_i y **Atracción balanceada** se completan automáticamente.

Zona	Producción P_i	Atracción A_i	Atracción ajustada A_i^*
Centro	260	500	400
Lindavista	320	350	280
Del Valle	290	310	248
Iztapalapa	330	340	272
Total	**1,200**	**1,500**	**1,200**

Cuadro 4: Resultados esperados de la primera etapa.

2.3. Por qué se balancean las atracciones

La suma de producciones es 1,200 y la atracción inicial suma 1,500. Si se pretendiera distribuir ambos conjuntos sin ajuste, los viajes que salen de las zonas no coincidirían con los que llegan. El programa aplica un factor de balanceo:

$$F = \frac{\sum_i P_i}{\sum_i A_i} = \frac{1{,}200}{1{,}500} = 0.8, \qquad A_i^* = F A_i.$$

Por ejemplo, la atracción ajustada de Del Valle es $A_D^* = 0.8(310) = 248$. Ahora se conserva el total de 1,200 viajes.

> **No confundir:** balancear no significa que las atracciones se hayan observado en campo. Se trata de hacer consistentes los totales de un sistema cerrado para poder continuar a la distribución OD.

Guarde y continúe. Pulse **Archivo → Guardar ejercicio** (o `Ctrl+S`). Los nombres modificados se propagarán a las etapas siguientes después de **Calcular**.

3. Etapa 2. Distribución origen–destino

3.1. Origen, destino e impedancia

Abra **2. Distribución** y compruebe en la tabla de marginales que aparecen las producciones 260, 320, 290 y 330 y las atracciones 400, 280, 248 y 272.

En la subpestaña **Impedancias** c_{ij} utilice esta matriz, expresada en **minutos sintéticos de viaje**. La diagonal positiva representa viajes internos a cada zona; no representa cero distancia recorrida.

Origen \ destino	Centro	Lindavista	Del Valle	Iztapalapa
Centro	3	10	15	20
Lindavista	10	3	12	18
Del Valle	15	12	3	9
Iztapalapa	20	18	9	3

Cuadro 5: Matriz de impedancias c_{ij} del ejercicio, en minutos.

¿Qué representa c_{ij}? Es una medida de dificultad de desplazamiento entre un origen y un destino. En este ejemplo se expresa como tiempo. A mayor impedancia, la interacción entre zonas tiende a disminuir, si los demás factores se mantienen constantes. Estas cifras no son tiempos observados en la red vial de CDMX.

3.2. Parámetros del modelo gravitacional

Conserve la función **Exponencial** $\exp(-\beta c)$ y configure:

Parámetro	Valor
β distribución	0.10 min^{-1}
Tolerancia	0.01 viajes
Máximo de iteraciones	100

La función de fricción y el modelo doblemente restringido son:

$$f(c_{ij}) = e^{-\beta c_{ij}}, \tag{3}$$

$$T_{ij} = a_i P_i \, b_j A_j^* \, f(c_{ij}). \tag{4}$$

Los factores a_i y b_j se actualizan internamente por el procedimiento de **Furness** para que los totales de cada fila y columna reproduzcan las producciones y atracciones indicadas.

Primer cálculo manual. Para un viaje Centro → Lindavista, $c_{CL} = 10$ min; por tanto:

$$f(c_{CL}) = e^{-0.10(10)} = e^{-1} \approx 0.367879.$$

Ejecute. Pulse **Distribuir viajes**. Después recorra las cuatro vistas **Impedancias**, **Fricción**, **Matriz OD** y **Convergencia**. En cada una se exhibe una pieza distinta del procedimiento, no cuatro modelos separados.

3.3. Matriz OD que debe obtenerse

Origen \ destino	C	L	D	I	Total origen
C	168.45	50.50	24.10	16.96	260.00
L	112.20	136.39	43.64	27.78	320.00
D	65.96	53.75	104.05	66.23	290.00
I	53.39	39.36	76.20	161.04	330.00
Total destino	400.00	280.00	248.00	272.00	**1,200.00**

Cuadro 6: Matriz OD esperada (T_{ij}), redondeada a dos decimales. C, L, D e I denotan las cuatro zonas de la tabla 1.

Por ejemplo, aproximadamente 50.50 viajes del periodo tienen origen en Centro y destino en Lindavista. El valor interior de cada celda no debe confundirse con su marginal: toda la fila Centro suma alrededor de 260 y toda la columna Lindavista, 280. Los redondeos de esta tabla pueden introducir diferencias de centésimas; el software conserva mayor precisión durante los cálculos.

En **Convergencia** se esperan **7 iteraciones** y un error máximo cercano a **0.007846 viajes**, inferior a la tolerancia de 0.01. La tolerancia limita el error de balanceo; no es un margen de error estadístico.

Exporte. Pulse **Descargar matriz OD (.csv)**. Guarde el archivo como `CDMX_matriz_OD.csv`. Este CSV es útil para revisar la matriz fuera del programa; no reemplaza el ejercicio completo `.mnet`.

3.4. Prueba breve de sensibilidad sin calibración

Cambie exclusivamente β de 0.10 a 0.15 y vuelva a pulsar **Distribuir viajes**. La celda Centro → Lindavista debe pasar aproximadamente de **50.50** a **38.58** viajes. Con una fricción más intensa se desincentivan relativamente las relaciones con impedancias mayores, y se redistribuye la demanda hacia otras celdas manteniendo los marginales.

> **Muy importante:** antes de avanzar, restaure $\beta = 0.10$ y pulse otra vez **Distribuir viajes**. De otro modo, los resultados de las etapas 3 y 4 no coincidirán con las tablas de esta guía. **Restaurar impedancias** restablece los tiempos, pero no sustituye la necesidad de comprobar β.

4. Etapa 3. Elección modal: automóvil, transporte público y bicicleta

4.1. Tres alternativas y parámetros manuales

Abra **3. Elección modal**. La matriz OD calculada se transfiere a esta pestaña. Mantenga **Origen de parámetros: Manual** y compruebe estas tres alternativas:

Modo	ASC	Multiplicador λ_m	Tiempo fijo t_m^0	Costo fijo C_m^0	Costo variable γ_m
Automóvil	0.30	1.00	0	5	0.25
Transporte público	0.60	1.35	5	6	0
Bicicleta	−0.80	2.20	0	0	0

Cuadro 7: Configuración inicial: tiempo en min, costo fijo en MXN y costo variable en MXN por minuto de impedancia.

Mantenga $\beta_t = -0.08$ **por minuto** y $\beta_c = -0.18$ **por MXN**. Estos coeficientes son manuales e ilustrativos: no se obtuvieron de una encuesta de preferencias.

Mientras el esquema de tarifa de cada modo sea **Cálculo actual**, los atributos se construyen mediante:

$$t_{mij} = t_m^0 + \lambda_m c_{ij}, \tag{5}$$

$$C_{mij} = C_m^0 + \gamma_m c_{ij}, \tag{6}$$

$$U_{mij} = ASC_m + \beta_t t_{mij} + \beta_c C_{mij}, \tag{7}$$

$$p_{mij} = \frac{e^{U_{mij}}}{\sum_k e^{U_{kij}}}, \qquad T_{mij} = p_{mij} T_{ij}. \tag{8}$$

U_{mij} es una *utilidad sistemática*: un valor relativo utilizado por el modelo para repartir probabilidades, no una satisfacción observable ni una cantidad monetaria. Los signos negativos de β_t y β_c penalizan tiempos y costos.

4.2. Comprobación detallada de Centro a Lindavista

En **Par origen-destino para inspección**, seleccione **Centro → Lindavista** y pulse **Calcular elección modal**. Como $c_{CL} = 10$ min, el cálculo queda:

Modo	Tiempo	Costo	Utilidad	Probabilidad	Viajes
Automóvil	10.00	7.50	−1.850	0.418852	21.150
Transporte público	18.50	6.00	−1.960	0.375222	18.947
Bicicleta	22.00	0.00	−2.560	0.205926	10.398
Total	—	—	—	**1.000000**	**50.496**

Cuadro 8: Distribución modal de una celda OD; los resultados son aproximados.

Compruebe, por ejemplo, la utilidad del automóvil:

$$U_{\text{auto}} = 0.30 - 0.08(10) - 0.18(7.50) = -1.85.$$

Y para transporte público:

$$U_{\text{tp}} = 0.60 - 0.08(18.5) - 0.18(6.00) = -1.96.$$

Sus probabilidades y las de la bicicleta deben sumar uno. La demanda de los tres modos debe reproducir los 50.496 viajes del par OD, salvo redondeo.

> **¿Qué ofrece esta pantalla?** **Detalle O-D** explica cada alternativa para el par seleccionado; **Totales por modo** resume todos los pares; y **Matrices modales** permite ver a qué zonas se destinan los viajes de un modo particular. Al cambiar el selector de OD, la tabla de detalle se actualiza, pero eso no cambia los parámetros del ejercicio.

4.3. Participación modal de todo el sistema

Modo	Viajes	Participación
Automóvil	493.38	41.12 %
Transporte público	431.15	35.93 %
Bicicleta	275.47	22.96 %
Total	**1,200.00**	**100 %**

Cuadro 9: Resultados base antes de activar tarifas personalizadas.

Exporte las tres matrices. Pulse **Descargar matrices de todos los modos (.csv)** y guarde `CDMX_matrices_modales_base.csv`. El archivo contiene los tres bloques modales y sus marginales; no sólo el modo visible en pantalla.

Explore otro control. Los nombres de los tres modos se pueden modificar editando la primera columna de su tabla, siempre que sean únicos. Por ejemplo, *Transporte público* puede llamarse *Transporte colectivo* y recalcularse sin cambiar el modelo. Para comparar exactamente con esta guía, restaure el nombre *Transporte público* y vuelva a calcular.

5. Etapa 4. Asignación básica: Todo-o-Nada

5.1. Configuración de la red

Abra **4. Asignación**. En **Modo que se asignará a esta red**, seleccione **Automóvil**; en método, mantenga **Todo-o-Nada · rutas mínimas**. No se requiere activar Wardrop ni modificar los parámetros BPR en esta práctica.

Los cuatro nodos centroides deben llevar exactamente los mismos nombres que las zonas. Las seis conexiones de la tabla siguiente están representadas en *ambos sentidos*, por lo que la tabla de arcos contiene **12 registros dirigidos**. Por ejemplo, Centro → Lindavista y Lindavista → Centro tienen identificadores diferentes.

Conexión (dos sentidos)	Tiempo libre (min)	Capacidad por sentido (veh/h)
Centro–Lindavista	6	50
Centro–Del Valle	9	40
Centro–Iztapalapa	16	30
Lindavista–Del Valle	5	40
Lindavista–Iztapalapa	10	30
Del Valle–Iztapalapa	4	45

Cuadro 10: Red dirigida hipotética del ejemplo. Las capacidades sólo se usan como indicador en Todo-o-Nada.

Compatibilidad de unidades. La matriz de automóvil representa viajes-persona. En este ejercicio se adopta una ocupación de 1 persona/vehículo para interpretar esos viajes como vehículos en el mismo periodo horario de las capacidades. Esta equivalencia es deliberadamente simplificada y no debe copiarse sin justificación a estudios de campo.

5.2. Rutas de menor tiempo

Pulse **Asignar Todo-o-Nada**. El software usa el algoritmo de Dijkstra para hallar, para cada par de zonas, el camino de menor suma de tiempos libres.

Una comprobación sencilla es Centro → Iztapalapa:

$$\underbrace{t^0_{C,I}}_{\text{directo}} = 16 \text{ min}, \qquad \underbrace{t^0_{C,D} + t^0_{D,I}}_{\text{vía Del Valle}} = 9 + 4 = 13 \text{ min}.$$

En consecuencia, el camino Centro → Del Valle → Iztapalapa es más corto que el arco directo; la demanda de automóvil de ese par se incorpora a *ambos* arcos de la ruta seleccionada.

Origen	Destino	Ruta mínima esperada	Tiempo (min)
Centro	Lindavista	Centro → Lindavista	6
Centro	Del Valle	Centro → Del Valle	9
Centro	Iztapalapa	Centro → Del Valle → Iztapalapa	13
Lindavista	Iztapalapa	Lindavista → Del Valle → Iztapalapa	9
Iztapalapa	Centro	Iztapalapa → Del Valle → Centro	13

Cuadro 11: Algunas rutas de la subpestaña *Rutas mínimas*.

5.3. Flujos por arco y relación volumen/capacidad

En **Flujos por arco** se muestra el flujo total que ha pasado por cada arco. La relación v/c es:

$$\frac{v}{c} = \frac{\text{vehículos asignados al arco en el periodo}}{\text{capacidad del arco en ese mismo periodo}}.$$

Por ejemplo, en el arco Del Valle → Centro:

$$(v/c)_{D,C} \approx \frac{50.646}{40} = 1.266.$$

Arco	Sentido	Flujo (veh/h)	Capacidad (veh/h)	v/c
L01	Centro → Lindavista	21.15	50	0.423
L10	Lindavista → Centro	46.99	50	0.940
L02	Centro → Del Valle	17.42	40	0.436
L20	Del Valle → Centro	50.65	40	1.266
L12	Lindavista → Del Valle	30.21	40	0.755
L21	Del Valle → Lindavista	39.40	40	0.985
L23	Del Valle → Iztapalapa	46.62	45	1.036
L32	Iztapalapa → Del Valle	71.15	45	1.581

Cuadro 12: Selección de arcos de la red base. L03, L30, L13 y L31 presentan flujo cero.

La demanda de automóvil asciende aproximadamente a **493.38** viajes, separados en **228.16 intrazonales** y **265.22 interzonales**. Los viajes intrazonales se conservan en el total, pero no cargan enlaces entre centroides. Los valores $v/c > 1$ indican una sobrecarga *respecto de la capacidad declarada*; Todo-o-Nada no aumenta tiempos ni desvía viajes como respuesta a la congestión.

Inspeccione el grafo. En **Red y flujos**, examine la visualización y pulse **Ver grafo en grande**. El grosor representa flujo y el sombreado corresponde a la utilización. Posteriormente pulse **Descargar grafo (.graphml)** y guarde `CDMX_red_base.graphml`. El archivo conserva nodos, arcos y atributos para programas como Gephi, NetworkX o si lo prefiere, puede usar el HCNet Transport, un software de la misma familia de MacroNet.

Guarde los flujos. Pulse **Descargar flujos y comparación (.csv)**. Con esta práctica básica basta con la asignación Todo-o-Nada; la comparación con Wardrop es una funcionalidad de nivel avanzado y no debe confundirse con la asignación efectuada aquí.

6. Herramienta de la versión 3.3: tarifas y costos de viaje

Este apartado utiliza la función introducida en la versión 3.3. No cambia la matriz OD ni los tiempos de los modos: sólo se modificará el costo monetario del **transporte público** para apreciar su efecto sobre las probabilidades logit. El automóvil y la bicicleta mantendrán **Cálculo actual**.

> **Regla decisiva:** una tarifa activada *sustituye* el costo monetario del cálculo anterior para ese modo. No se suma al costo fijo de 6 MXN ni a ningún otro costo predeterminado. El costo se expresa en MXN por viaje-persona.

6.1. Escenario A: conservar el cálculo actual

Regrese a **3. Elección modal** y entre en **Tarifas y costos de viaje...**. Dentro del diálogo, confirme que los tres modos tengan **Esquema del modo: Cálculo actual**. No cambie las constantes, coeficientes ni las impedancias.

Abra la subpestaña **Escenarios tarifarios**, pulse **Guardar escenario actual...** y nombre la instantánea `A_Base`. Al terminar pulse **Aplicar y calcular** para cerrar el editor y confirmar la configuración.

6.2. Escenario B: tarifa plana de 8 MXN

Abra de nuevo **Tarifas y costos de viaje...** y seleccione arriba **Transporte público**. En **Configuración por modo**:

1. En **Esquema del modo**, seleccione **Tarifa plana**.
2. En **Tarifa plana / base (MXN)**, escriba **8**.
3. No es necesario introducir distancias: todos los pares OD pagan 8 MXN, incluso los intrazonales.
4. Abra **Matriz de costos** y pulse **Calcular vista previa**. Toda la matriz del transporte público debe indicar 8.
5. Regrese a **Escenarios tarifarios** y guarde la instantánea con el nombre `B_Plana8`.
6. Pulse **Aplicar y calcular**.

En la relación Centro → Lindavista, el tiempo del transporte público sigue siendo 18.5 min, pero su utilidad cambia de −1.96 a:

$$U_{\text{tp}} = 0.60 - 0.08(18.5) - 0.18(8) = -2.32.$$

La probabilidad de transporte público de esa relación disminuye, porque su costo aumenta sin modificar los demás atributos.

Modo	Viajes con tarifa plana 8 MXN	Participación
Automóvil	553.83	46.15 %
Transporte público	338.16	28.18 %
Bicicleta	308.00	25.67 %
Total	**1,200.00**	**100 %**

Cuadro 13: Resultados al aplicar el escenario B; diferencias de centésimas por redondeo.

Interpretación limitada. Este modelo redistribuye una cantidad fija de 1,200 viajes entre modos. No calcula demanda inducida, elección de otros destinos, transbordos ni cambios de hora de viaje.

6.3. Vuelva a la asignación después de cambiar una tarifa

Regrese a **4. Asignación**, seleccione **Automóvil** y pulse nuevamente **Asignar Todo-o-Nada**. Esta actualización es necesaria: **la nueva matriz modal de automóvil ya no es la del escenario**

base. La tabla de flujos cambia aunque la red, las capacidades y las rutas de menor tiempo sigan iguales.

Como referencia, en el escenario B se esperan aproximadamente **553.83** viajes de automóvil: **252.46 intrazonales** y **301.37 interzonales**. El arco Iztapalapa → Del Valle pasa de 71.15 a aproximadamente **81.24 veh/h**; así,

$$(v/c)_{I,D} \approx \frac{81.24}{45} = 1.805.$$

Se aprecia cómo una modificación de costo de transporte público puede alterar la carga hipotética de automóvil en la red, sin que eso constituya un pronóstico calibrado de un corredor real.

Exporte la nueva red. Guarde un segundo archivo `CDMX_red_tarifa_plana8.graphml` y el CSV de flujos correspondiente. Use nombres de archivo diferentes para no sobrescribir el escenario base.

6.4. Matriz de distancias común a los escenarios C, D y E

Las tres configuraciones siguientes requieren distancias. Utilice la *misma* matriz sintética para garantizar que la comparación no quede contaminada por un cambio de contexto. Los valores están en **kilómetros**, y no se calculan a partir de los minutos de la etapa 2.

Origen \ destino	Centro	Lindavista	Del Valle	Iztapalapa
Centro	1.5	12	14	19
Lindavista	12	2	16	18
Del Valle	14	16	2	9
Iztapalapa	19	18	9	2

Cuadro 14: Distancias OD hipotéticas para calcular tarifas. La diagonal representa desplazamientos intrazonales de longitud positiva.

Abra nuevamente **Tarifas y costos de viaje...** y seleccione **Transporte público**. En **Origen de las distancias** elija **Estimación entre zonas**; en **Fuente, fecha o método de estimación** escriba *Ejercicio sintético CDMX, matriz didáctica 2026*. Capture los 16 valores en **Distancias del modo (km)**. También puede utilizar **Plantilla de distancias (.csv)** para preparar el archivo en otra aplicación, y después **Importar distancias (.csv)**.

No modifique la matriz de distancias al cambiar de esquema en los siguientes pasos. En su caso, use **Exportar distancias (.csv)** para conservar una copia de la matriz.

6.5. Escenario C: tarifa por intervalos

Para **Transporte público**, cambie **Esquema del modo** a **Intervalos de distancia** y use **Agregar intervalo** hasta que existan tres filas con estos datos:

Fila	Hasta km	Tarifa total	Interpretación
1	5	6 MXN	$0 \le d \le 5$
2	10	9 MXN	$5 < d \le 10$
3	*vacío*	13 MXN	$d > 10$

Cuadro 15: Esquema escalonado. La última fila sin límite superior cubre todas las distancias restantes.

Compruebe mediante **Calcular vista previa** que una relación de 12 km, como Centro → Lindavista, paga **13 MXN**, mientras que Del Valle → Iztapalapa (9 km) paga **9 MXN**. Guarde `C_Intervalos` en **Escenarios tarifarios** y pulse **Aplicar y calcular**.

6.6. Escenario D: tarifa por kilómetro

Reabra el editor de tarifas, deje intactas las distancias y seleccione **Por kilómetro**. En **Cargo por km (MXN/km)** escriba **1.25**. La expresión es

$$C_{ij}^{\text{tp}} = r\, d_{ij}.$$

Para Centro → Lindavista: $C_{CL}^{\text{tp}} = 1.25(12) = 15$ MXN. Compruebe ese valor con **Calcular vista previa**. Guarde `D_PorKm` y pulse **Aplicar y calcular**.

6.7. Escenario E: tarifa mixta

Reabra el editor, seleccione **Mixta: base + distancia**, capture **5 MXN** de base y **0.50 MXN/km** de cargo variable.

$$C_{ij}^{\text{tp}} = F_0 + r\, d_{ij}.$$

Para Centro → Lindavista: $C_{CL}^{\text{tp}} = 5 + 0.50(12) = 11$ MXN. Guarde `E_Mixta`, revise **Matriz de costos** y pulse **Aplicar y calcular**.

6.8. Comparación de los cinco escenarios

Abra **Tarifas y costos de viaje...→ Escenarios tarifarios** y pulse **Comparar escenarios**. Las cinco instantáneas deben conservar los mismos datos OD, tiempos y coeficientes. La tabla presenta viajes y participación por modo, además de las diferencias de cada escenario respecto del primero. Exporte las instantáneas mediante **Exportar escenarios (.csv)...**.

Escenario	Auto (%)	TP (%)	Bici (%)	Viajes TP
A_Base	41.115	35.929	22.956	431.15
B_Plana8	46.153	28.180	25.667	338.16
C_Intervalos	49.038	24.711	26.251	296.53
D_PorKm	47.905	27.628	24.467	331.53
E_Mixta	48.759	25.176	26.065	302.11

Cuadro 16: Resultados de control de los escenarios guardados, expresados como proporción del total OD constante.

La referencia de comparación es `A_Base`; el escenario de menor cuota por transporte público no se puede declarar como *más realista* sólo porque el cobro sea mayor o más complejo. Se necesitarían encuestas, mediciones y calibración independientes para justificar pronósticos.

Instantáneas frente al ejercicio activo. **Guardar escenario actual** archiva los insumos de la variante para comparar. No es un comando para *cargar* automáticamente un escenario sobre las tablas principales. Los cambios del editor se aplican mediante **Aplicar y calcular**. Si desea reproducir el escenario A al terminar, seleccione de nuevo **Cálculo actual** para transporte público y recalcule la etapa modal y la asignación.

Exporte los costos y atributos. En **Matriz de costos**, utilice **Exportar costos, distancias y elección modal (.csv)...**. Este archivo contiene más detalle que las matrices modales y permite revisar la tarifa usada en cada relación OD. Al finalizar, guarde otra vez el ejercicio `.mnet`.

7. Resumen integrado, informe y recuperación del ejercicio

Abra la pestaña **Resumen**. Ahí se presentan en un solo lugar las sumas de generación y atracción, la convergencia de distribución, la participación modal y el diagnóstico de asignación. Verifique siempre que las cifras correspondan al *último escenario aplicado y calculado*, no a una instantánea que sólo se haya almacenado para comparar.

7.1. Archivo del ejercicio y exportaciones

Los principales archivos que se pueden generar son:

Archivo	Contenido y uso
`.mnet`	Ejercicio completo para continuar: parámetros, datos, últimas configuraciones y escenarios tarifarios.
`matriz_OD.csv`	Viajes entre orígenes y destinos, con sus sumas.
`matrices_modales.csv`	Tres matrices de viajes por modo.
`red_asignada.graphml`	Grafo dirigido con atributos de arcos y flujos.
`flujos_asignacion.csv`	Resultados numéricos de asignación; eventualmente contiene comparación de métodos cuando se utiliza.
`escenarios.csv`	Instantáneas de las configuraciones tarifarias guardadas.
`costos_distancias.csv`	Reglas monetarias, distancias y resultados detallados de elección modal.
`resumen_macronet.tex`	Informe automático preparado por el software; puede compilarse fuera de MacroNet.

Genere el informe automático. Pulse **Resumen → Descargar informe (.tex)**. En el diálogo, escriba el nombre de la persona que realizó el análisis y guarde `CDMX_informe_final.tex`. El informe es un *resultado producido por MacroNet*, distinto de esta guía didáctica que está leyendo. No se requiere instalar LaTeX para calcular dentro del programa; se necesita una distribución de LaTeX únicamente para compilar los informes fuera de él.

También si así lo prefiere, recomiendo hacerlo desde una página web especializada como Overleaf. sitio web de Overleaf.
En ella sólo necesitará subir el archivo .tex y compilar directamente, después descargar e informe en PDF.

Verifique la persistencia. Guarde con `Ctrl+S`, cierre MacroNet y abra el mismo `.mnet` mediante **Archivo → Abrir ejercicio**. Revise que las zonas, las tarifas, el modo escogido y los resultados calculados se hayan conservado. Si había entradas editadas sin calcular, pulse el botón de la etapa correspondiente para aplicarlas.

7.2. Otras herramientas de la interfaz

En **Apariencia** se puede elegir **Seguir al sistema**, **Claro** u **Oscuro**. Estas opciones son de presentación: no deben alterar los valores del modelo. En **Ayuda → Acerca de...** se encuentra la descripción, la licencia y la sección **Contacto**. El contacto abre o facilita copiar una dirección de correo; no envía por sí mismo los archivos del ejercicio.

La pestaña **Microsimulación SUMO** pertenece a la versión 3.3, pero no es necesaria para este nivel. Exige revisar explícitamente redes, conversión de personas a vehículos, periodos de demanda y disponibilidad del motor externo; por eso se trata en una práctica independiente.

8. Ejercicios de interpretación y respuestas de control

Use las tablas anteriores y los archivos exportados para contestar antes de consultar las respuestas.

1. **Balanceo:** ¿por qué se emplea el factor $F = 0.8$ y qué total debe reproducir la columna de atracciones balanceadas?
2. **Fricción:** si β aumenta de 0.10 a 0.15, ¿cuánto cambia aproximadamente el número de viajes Centro → Lindavista?
3. **Modal:** ¿qué significa que la probabilidad de automóvil para Centro → Lindavista sea 0.418852? ¿Es una proporción observada?
4. **Asignación:** ¿por qué la ruta Centro → Iztapalapa pasa por Del Valle? ¿Todo-o-Nada representa la congestión real?
5. **Tarifas:** ¿en qué difiere una tarifa plana de una por intervalos? En el escenario C, ¿cuánto cuesta un viaje de 9 km y uno de 12 km?
6. **Propagación de cambios:** ¿por qué es necesario recalcular la asignación después de aplicar la tarifa plana al transporte público?
7. **Archivos:** ¿qué archivo usaría para reabrir el ejercicio completo y cuál usaría para revisar en Gephi los arcos cargados?

8.1. Respuestas breves

1. Porque $\sum P = 1{,}200$ y $\sum A = 1{,}500$; el ajuste hace que $\sum A^* = 1{,}200$ viajes.
2. Aproximadamente de 50.50 a 38.58 viajes: una reducción de 11.91 viajes por la mayor penalización de impedancia; el total del sistema se conserva.

3. Es la probabilidad *calculada* por el modelo de elección para esa relación OD, no la participación observada de una encuesta.

4. Porque la ruta vía Del Valle cuesta 13 min, frente a 16 min del enlace directo. Todo-o-Nada emplea tiempos libres fijos, no tiempos ajustados por congestión.

5. La plana cobra lo mismo en todas las relaciones; la de intervalos depende de la banda donde caiga la distancia. En C, 9 km cuestan 9 MXN y 12 km, 13 MXN.

6. Porque cambia la matriz de automóvil. La demanda interzonal utilizada en los arcos ya no es la del escenario base.

7. `.mnet` para recuperar el ejercicio y `.graphml` para analizar el grafo de la red asignada.

9. Lista final de comprobación

#	Elemento que debe comprobarse
1	Se guardó el archivo `.mnet` con las cuatro zonas renombradas.
2	Producciones y atracciones balanceadas suman 1,200 viajes.
3	La distribución base usa $\beta = 0.10$, tolerancia 0.01 y converge.
4	La elección modal base contiene tres modos que suman 1,200 viajes.
5	La asignación base utiliza Automóvil y Todo-o-Nada, con 12 arcos dirigidos.
6	Se inspeccionaron el grafo, las rutas mínimas y los flujos por arco.
7	Se guardaron los escenarios A, B, C, D y E de tarifas.
8	Se compararon cuotas modales manteniendo fijos los datos OD y los coeficientes.
9	Se exportaron archivos CSV, GraphML y el informe LaTeX.
10	Al reabrir el ejercicio `.mnet`, la información se conservó.

Cuadro 18: Verificación personal antes de dar por concluido el ejercicio.

Criterio de lectura. Un ejercicio completado correctamente demuestra que se entiende el encadenamiento de las cuatro etapas, el uso de los controles básicos y la conservación de demanda. Los resultados aquí expuestos, aunque internamente consistentes, no son estimaciones calibradas ni validan las condiciones de movilidad de la Ciudad de México.